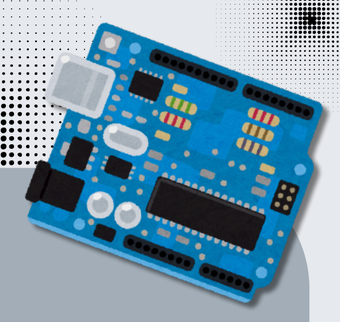


PHYSICAL COMPUTING PROJECT

GUESSNUM

12345



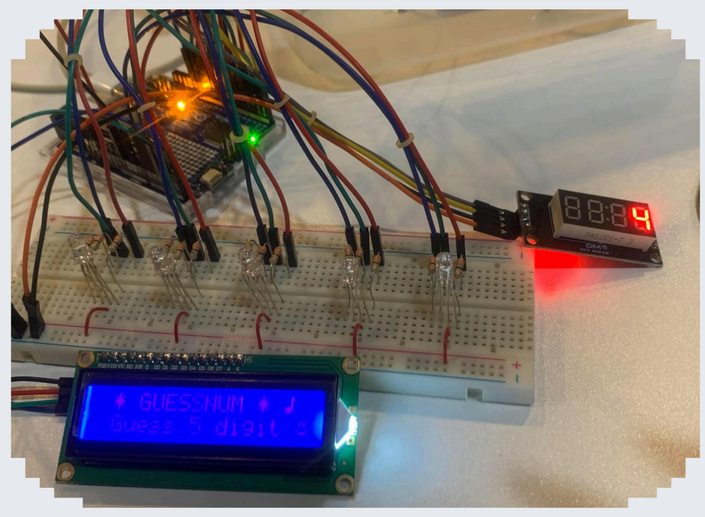
บทคัดย่อ

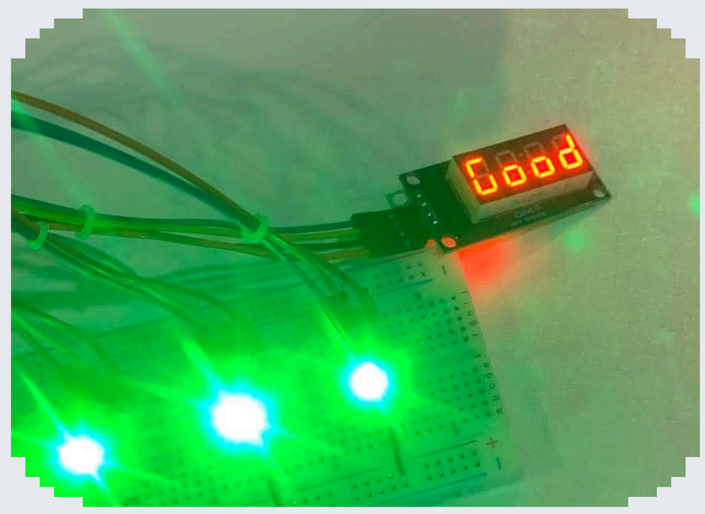
GUESSNUM เป็นเกมทายเลข 5 หลักที่ผู้เล่นใช้ Keypad 4x4 กดตัวเลข บอร์ด Arduino UNO R4 WiFi ฝั่ง Keypad ส่งเลขผ่านโปรโตคอล MQTT ไปยังบอร์ดฝั่งรับ ซึ่งสุ่มเฉลยไว้และตรวจคำตอบทีละหลัก ผลลัพธ์แสดงด้วยไฟ RGB 5 ดวง ได้แก่ สีเขียว (ถูกเลขและถูกตำแหน่ง) สีเหลือง (มีเลขนี้แต่ผิดตำแหน่ง) และสีแดง (ไม่มีเลขนี้) จอ LCD แสดงสถานะเกมและข้อความตอนชนะหรือแพ้ ส่วน 7-segment แสดงจำนวนครั้งที่ทายได้ที่เหลือ เมื่อจบเกม ระบบส่งผลการเล่นในรูปแบบ JSON ไปยังเว็บ Dashboard บน GitHub Pages เพื่อเก็บสถิติ เช่น จำนวนเกม อัตราการชนะ และประวัติการทายแต่ละครั้ง

วัตถุประสงค์

1. ออกแบบเกมที่ใช้ input และ output จริง ได้แก่ Keypad, ไฟ RGB, LCD และ 7-segment
2. ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 บอร์ดสื่อสารกันแบบไร้สายผ่าน WiFi , MQTT
3. ส่งข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ขึ้นเว็บ เพื่อเก็บและแสดงสถิติการเล่นแบบเรียลไทม์
4. ได้เกมที่ฝึกการคิดเชิงตรรกะ การสังเกต การวิเคราะห์ และการคาดเดาคำตอบ

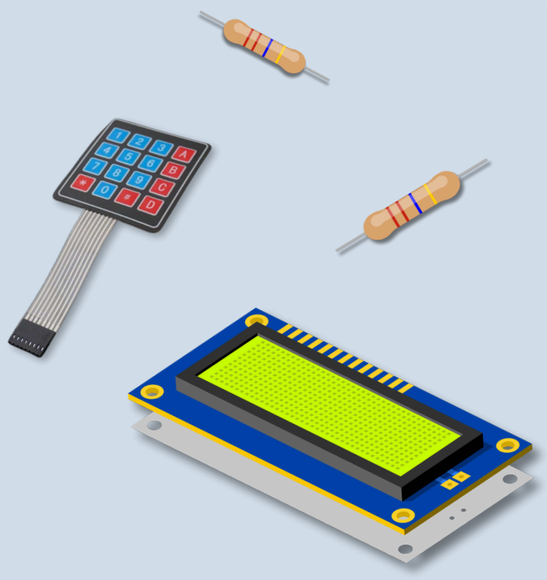
อุปกรณ์	หน้าที่ / Flow
Arduino บอร์ดที่ 1	รับข้อมูลจาก Keypad
Arduino บอร์ดที่ 2	ประมวลผลและควบคุม Output
Keypad 4×4	ป้อนตัวเลข
LCD	แสดงค่าที่กรอกและสถานะ
RGB LED 5 ตัว	แสดงผลความถูกต้องของแต่ละหลัก
TM1637 4-Digit 7-Segment	แสดงจำนวนครั้งที่เหลือ
Website Dashboard	แสดงผลและสถิติการเล่น



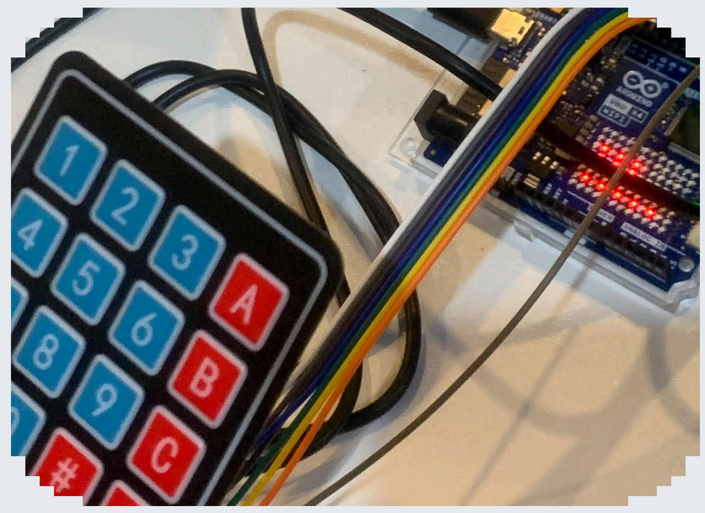


กติกาเกม

- เกมจะสุ่มตัวเลข 5 หลัก
- ผู้เล่นมีสิทธิ์ทายได้สูงสุด 4 ครั้ง
- กด **#** เพื่อยืนยันคำตอบ
- กด ***** เพื่อลบตัวเลข
- **RGB LED** แสดงผลแต่ละหลัก
  - **เขียว** = ถูกเลขและถูกตำแหน่ง
  - **เหลือง** = ถูกเลขแต่ผิดตำแหน่ง
  - **แดง** = เลขไม่ถูกต้อง



เมื่อจบเกม สามารถดูผลและสถิติการเล่นได้ที่ Wedsite Dashboard





นางสาวชวัลรัตน์ ศรีรัตน์ 68070028 / นางสาวณปภา ธุวสินธุ์ 68070038 / นางสาวธันยพร เดชพันธ์ 68070066

(>_<)